Uždavinių lapas 22

Visame lape $G = \mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ ir

$$k_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}, \qquad a_t = \begin{pmatrix} e^t & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{pmatrix}, \qquad n_x = \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

o $\mathbf{e}_1 = (1,0)^\mathsf{T}$, $u_\theta = (\cos\theta, \sin\theta)^\mathsf{T}$ ir $e_n(\theta) = e^{in\theta}$. Skaliarinė sandauga apibrėžiama formule

$$\langle \varphi, \psi \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \overline{\varphi}\, \psi \, d\theta.$$

Ji yra antitiesinė pagal pirmąjį argumentą. Kiekviename uždavinyje primenami visi kiti jame naudojami 22-osios paskaitos duomenys.

Uždavinys 22.1. Šiame uždavinyje apskaičiuojamas Ivasavos skaidinys $G = KAN$.

(a) Įrodykite, kad kiekvieną elementą $g \in G$ galima vieninteliu būdu užrašyti pavidalu $g = k_\theta a_t n_x$, kur $\theta \in \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ ir $t, x \in \mathbb{R}$. Taip pat įrodykite, kad $g\mathbf{e}_1 = e^t u_\theta$.

(b) Raskite parametrus θ, t ir x matricai

$$g = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix},$$

ir patikrinkite sandaugą.

(c) Tegul funkcija $f\colon G \to \mathbb{C}$ tenkina sąlygą $f(g\, m a_s n_y) = \sigma_\varepsilon(m) e^{-(\nu+1)s} f(g)$, kai $m = \pm I$, kur $\sigma_\varepsilon(\pm I) = (\pm 1)^\varepsilon$. Pažymėkime $\varphi(\theta) = f(k_\theta)$. Išreikškite reikšmę $f(g)$, kai g yra (b) dalies matrica, funkcija φ.

Uždavinys 22.2. Tegul P yra grupės G viršutinių trikampių matricų grupė, taigi $P = \{ma_t n_x : m = \pm I\}$. Jos liestinės algebros bazę sudaro matricos $H = \mathrm{diag}(1,-1)$ ir $E = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Naudokite modulinės funkcijos susitarimą $\int f(xg)\,dx = \Delta(g)^{-1} \int f(x)\,dx$, pagal kurį $\Delta(g) = |\det \mathrm{Ad}(g)|^{-1}$.

(a) Apskaičiuokite operatorių $\mathrm{Ad}(a_t)$, $\mathrm{Ad}(n_x)$ ir $\mathrm{Ad}(-I)$ matricas bazėje (H, E). Iš to išveskite, kad $\Delta_P(ma_t n_x) = e^{-2t}$.

(b) Tegul Aff yra porų (a,b), kur $a > 0$, grupė, kurioje daugyba apibrėžiama dėsniu $(a,b)(a',b') = (aa', b + ab')$. Jos modulinė funkcija yra $\Delta(a,b) = 1/a$. Įrodykite, kad atvaizdavimas $\psi(ma_t n_x) = (e^{2t}, e^{2t}x)$ yra siurjektyvus homomorfizmas $P \to \mathrm{Aff}$, kurio branduolys yra $\{\pm I\}$, ir kad $\Delta_P = \Delta_{\mathrm{Aff}} \circ \psi$.

(c) Tegul $\chi_{\varepsilon,\nu}(ma_t n_x) = \sigma_\varepsilon(m) e^{\nu t}$. Įrodykite, kad $\Delta_P(p)^{1/2} \chi_{\varepsilon,\nu}(p)^{-1} = \sigma_\varepsilon(m) e^{-(\nu+1)t}$, kai $p = ma_t n_x$. Įrodykite, kad šio reiškinio modulio kvadratas lygus $\Delta_P(p)$, kai $\nu \in i\mathbb{R}$.

Uždavinys 22.3. Kai $h \in G$, atvaizdavimą τ_h apskritime apibrėžkime lygybe $hu_\theta = |hu_\theta|\, u_{\tau_h(\theta)}$. Galite naudotis 22-oje paskaitoje įrodytu faktu, kad kiekvienas atvaizdavimas τ_h yra glodus. Fiksuokime $x \in \mathbb{R}$ ir pažymėkime $h = n_x^{-1} = n_{-x}$.

(a) Apskaičiuokite vektorių hu_θ ir funkciją $r(\theta) = |hu_\theta|$. Įrodykite, kad $\cot \tau_h(\theta) = \cot\theta - x$, kai $\sin\theta \neq 0$.

(b) Diferencijuodami (a) dalies tapatybę, patikrinkite lygybę $\tau_h'(\theta) = r(\theta)^{-2}$. Paaiškinkite, kodėl ši tapatybė galioja ir ten, kur $\sin\theta = 0$.

(c) Kai $A, B > 0$, įrodykite, kad

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{A\cos^2\theta + B\sin^2\theta} = \frac{2\pi}{\sqrt{AB}}.$$

Kiekvienam $\nu \in \mathbb{C}$ apskritimo modelis duoda $(\Pi_{0,\nu}(n_x)e_0)(\theta) = r(\theta)^{-(\nu+1)}$. Kai $\nu \in i\mathbb{R}$, pasinaudokite tuo ir tiesiogiai įrodykite, kad $\|\Pi_{0,\nu}(n_x)e_0\| = 1$.

Uždavinys 22.4. Algebroje $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{R})$ tegul

$$W = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

ir $X_\pm = H \pm iQ$. Erdvėje $V_{\varepsilon,\nu} = \operatorname{span}\{e_n : n \equiv \varepsilon \pmod 2\}$ 22-osios paskaitos kopėčių formulės yra tokios:

$$d\Pi(W)e_n = -in\, e_n, \qquad d\Pi(X_+)e_n = (\nu + 1 + n)\, e_{n+2}, \qquad d\Pi(X_-)e_n = (\nu + 1 - n)\, e_{n-2}.$$

(a) Apskaičiuokite skliaustus $[W,H]$, $[W,Q]$ ir $[H,Q]$. Iš to išveskite, kad $[W, X_\pm] = \mp 2iX_\pm$ ir $[X_+, X_-] = 4iW$.

(b) Kiekvienam vektoriui e_n patikrinkite tris tapatybes

$$\begin{aligned} d\Pi(W)d\Pi(X_+) - d\Pi(X_+)d\Pi(W) &= -2i\, d\Pi(X_+), \\ d\Pi(W)d\Pi(X_-) - d\Pi(X_-)d\Pi(W) &= 2i\, d\Pi(X_-), \\ d\Pi(X_+)d\Pi(X_-) - d\Pi(X_-)d\Pi(X_+) &= 4i\, d\Pi(W). \end{aligned}$$

(c) Tegul $\Omega = H^2 + Q^2 - W^2$ algebroje $U(\mathfrak{g}_\mathbb{C})$. Įrodykite, kad $X_+X_- = H^2 + Q^2 + 2iW$. Iš to išveskite, kad elementas Ω erdvėje $V_{\varepsilon,\nu}$ veikia daugyba iš $\nu^2 - 1$. Koks kitas parametras duoda tą patį skaliarą?

Uždavinys 22.5. Imkime $\varepsilon = 0$. Pagal 22-osios paskaitos pomodulių kriterijų erdvės $V_{0,\nu}$ poerdvis yra $(\mathfrak{g}, K)$-pomodulis lygiai tada, kai jis yra $\operatorname{span}\{e_n : n \in S\}$ su kuria nors lyginių sveikųjų skaičių aibe S, tenkinančia šias dvi sąlygas. Jei $n \in S$ ir $\nu + 1 + n \neq 0$, tai $n + 2 \in S$. Jei $n \in S$ ir $\nu + 1 - n \neq 0$, tai $n - 2 \in S$.

(a) Išvardykite visus modulio $V_{0,-1}$ pomodulius. Nurodykite pomodulį, kuriame algebra $\mathfrak{g}$ veikia kaip 0, o grupė K – trivialiai.

(b) Išvardykite visus modulio $V_{0,1}$ pomodulius.

(c) Tegul $\nu \in \mathbb{C}$. Kai $g \in G$, užrašykime $g^{-1}u_\theta = |g^{-1}u_\theta|\, u_{\tau(\theta)}$. Apskritimo modelyje

$$(\Pi_{0,\nu}(g)\varphi)(\theta) = |g^{-1}u_\theta|^{-(\nu+1)}\varphi\big(\tau(\theta)\big).$$

Tegul φ, ψ yra tolydžiosios funkcijos, kurioms $\varphi(\theta+\pi) = \varphi(\theta)$ ir $\psi(\theta+\pi) = \psi(\theta)$. Porinimo tapatybė iš 22-osios paskaitos teigia, kad

$$\langle \Pi_{0,-\bar{\nu}}(g)\varphi, \Pi_{0,\nu}(g)\psi\rangle = \langle \varphi, \psi\rangle.$$

Įrodykite, kad funkcionalas $\ell(\psi) = \langle e_0, \psi\rangle$ tenkina lygybę $\ell(\Pi_{0,1}(g)\psi) = \ell(\psi)$. Palyginkite poerdvį $\ker \ell \cap V_{0,1}$ su (b) dalimi.

Uždavinys 22.6. Naudokite Uždavinio 22.4 kopėčių formules erdvėje $V_{\varepsilon,\nu}$, kurioje skaliarinė sandauga yra $\langle e_m, e_n\rangle = \delta_{mn}$. Operatorius D erdvėje $V_{\varepsilon,\nu}$ vadinamas *antisimetriniu*, jei

$$\langle \varphi, D\psi\rangle = -\langle D\varphi, \psi\rangle$$

visiems $\varphi, \psi \in V_{\varepsilon,\nu}$.

(a) Išreikškite operatorius $d\Pi(H)$ ir $d\Pi(Q)$ operatoriais $d\Pi(X_\pm)$. Įrodykite, kad operatorius $d\Pi(H)$ yra antisimetrinis tada ir tik tada, kai $\nu \in i\mathbb{R}$.

(b) Įrodykite, kad operatorius $d\Pi(W)$ visada yra antisimetrinis, o operatorius $d\Pi(Q)$ yra antisimetrinis tada ir tik tada, kai $\nu \in i\mathbb{R}$.

(c) Kai $\varepsilon = 0$ ir $\nu = 1$, apskaičiuokite vektorius $d\Pi(H)e_0$ ir $d\Pi(H)e_2$. Parodykite, kad antisimetriškumas nebegalioja.

Uždavinys 22.7 (Neprivalomas papildymas). Imkime $\varepsilon = 0$ ir realųjį parametrą ν, kuriam $\nu \neq \pm 1$. Naudokite aukščiau pateiktas kopėčių formules. Ieškokime erdvėje $V_{0,\nu}$ naujos skaliarinės sandaugos $\langle e_m, e_n\rangle_c = c_n\delta_{mn}$, kur $c_n > 0$ ir $c_0 = 1$, tokios, kad operatoriai $d\Pi(W)$, $d\Pi(H)$ ir $d\Pi(Q)$ būtų antisimetriniai sandaugos $\langle\cdot,\cdot\rangle_c$ atžvilgiu.

(a) Įrodykite, kad ši sąlyga yra $c_{n+2}(n+1+\nu) = c_n(n+1-\nu)$ visiems lyginiams n.

(b) Kai $|\nu| < 1$, įrodykite, kad egzistuoja sprendinys, kuriam $c_{-n} = c_n$, ir nurodykite koeficientus c_n, kai $n > 0$. Apskaičiuokite koeficientus c_2 ir c_4, kai $\nu = \frac{1}{2}$.

(c) Kai $|\nu| > 1$, įrodykite, kad teigiamo sprendinio nėra.